

Actividades

1) Una empresa de comercio electrónico tiene una gran cantidad de información sobre sus productos, clientes y transacciones. La empresa ha estado guardando estos datos en archivos de texto plano en sus servidores, pero la gestión se ha vuelto cada vez más difícil debido al volumen y la necesidad de consultas rápidas y precisas. Además, los empleados han estado experimentando problemas al buscar y actualizar datos.

Responde:

- a. ¿Qué diferencia hay entre una base de datos y un sistema de gestión de bases de datos (SGBD) en este contexto?
- b. ¿Cómo podría ayudar un SGBD a resolver los problemas que enfrenta la empresa?
- c. ¿Qué funcionalidades básicas debería tener el SGBD para mejorar la gestión de datos?

Respuesta:

- a. La diferencia principal en este contexto es que la Base de Datos (BD) es el conjunto de datos en sí, organizados y relacionados. En este caso, serían las tablas de clientes, productos y ventas que reemplazan a los archivos de texto plano. Mientras que el Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD) es en realidad el software que le da una interfaz al usuario (como MySQL), las aplicaciones que se utilicen y la base de datos misma. Es la herramienta principal que permite leer, escribir, borrar y administrar de manera correcta quién accede a qué dato y cómo se guardan esos archivos sean eficientes.
- b. Un SGBD ayudaría a la empresa implementando velocidad de consulta (por indexación), ya que a diferencia de un archivo de texto donde se debe leer línea por línea para encontrar un cliente o dato, el SGBD usa índices. Permitiendo así búsquedas instantáneas incluso con millones de registros. Otra característica de los SGBD es la consistencia e integridad que evita que por ejemplo se borre un cliente que tiene transacciones activas, algo imposible de controlar en archivos de texto plano o manuales. En acceso concurrente los archivos de texto suelen bloquearse si dos empleados intentan editarlos al mismo tiempo, por eso el SGBD permite que cientos de empleados consulten y actualicen datos simultáneamente sin que la información se corrompa. Y por último, una de las características más importantes es la seguridad de cada dato, sobre todo en este caso particular en que la empresa realiza transacciones, ya que se puede perder o corromper e incluso filtrarse información importante de cada cliente, por ejemplo, se podría definir que un empleado vea los productos pero no el saldo de las cuentas de los clientes, algo que en archivos de texto no es posible, ya que la información se encuentra completa.

- c. El SGBD debe ofrecer funcionalidades como un lenguaje de definición y manipulación (SQL), que permita crear estructuras de tablas y realizar consultas para cruzar datos de distintas entidades. También es vital la gestión de transacciones de modelo ACID, que garantiza que si una operación (como una transacción en este caso) se interrumpe por un error técnico, el sistema sea capaz de revertir los cambios para no dejar datos inconsistentes o cometer errores en el resultado. Otra característica que considero importante es la de backup y recuperación, automatizar el resguardo de la información ante fallos generales. Y para hacer que los datos estén más completos o se le pueda agregar más contexto, podríamos agregar la existencia de un diccionario de datos o metadatos, que ayude a saber qué significa cada campo, facilitando que cualquier programador o empleado nuevo comprenda la estructura con margen de error más reducido o incluso mínimo.

2) Una universidad necesita gestionar la información de estudiantes, cursos, y profesores. El sistema debe permitir consultar qué estudiantes están inscritos en qué cursos, quién es el profesor de cada curso y qué calificaciones han obtenido los estudiantes en sus exámenes. La universidad ya tiene algunos datos almacenados, pero necesitan organizar y optimizar la consulta de esta información.

Responde:

a. ¿Recomendarías a la universidad que utilice una base de datos relacional o no relacional?

¿Por qué?

b. ¿Sugerirías el armado de una o más tablas para abordar este problema? ¿Cuál o cuáles tablas serían?

Respuesta:

a. Para este un contexto universitario, mi recomendación es utilizar una base de datos relacional. Considero que la consistencia y protocolo ACID al manejar calificaciones es crítico. Los datos deben ser exactos y persistentes. Las garantías ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad) aseguran que una nota o dato en general no se pierda o quede a medias si hay algún fallo. Ya que el sistema puede requerir consultar datos cruzados, por ejemplo, quién cursa qué y con quién, el modelo relacional es fundamental, ya que mediante el uso de joins permite unir tablas de alumnos, cursos e inscripciones de forma eficiente sin duplicar información. Comparando con otros casos, los sistemas de gestión académica, inscripciones y calificaciones son ejemplos exactos donde el modelo relacional es la opción correcta por su eficiencia y robustez.

b. Creo que recomendaría una normalización de los datos basados en 4 tablas. Una tabla alumnos que contenga los datos básicos del estudiante como el id, nombre o correo electrónico. Una segunda tabla de profesores que contenga datos similares como id, nombre y especialidad pero que sea específica de los docentes para no mezclar datos y agregar especificaciones como las asignaturas que dictan. Otra tabla de cursos que almacena la información de las materias y el nombre del profesor asignado, por ejemplo, se use una clave que apunte al id del profesor en su tabla correspondiente y se obtengan los datos necesarios relacionando las tablas entre sí. Y por último una tabla inscripciones para mantener la función de relacionar alumnos y cursos.

3) Dados los siguientes casos, analiza cuál o cuáles de los 4 principios ACID se está incumpliendo.

Justifica tu respuesta.

a. CASO 1: Un sistema de reservas de hotel está diseñado para permitir a los clientes reservar habitaciones. Cuando un cliente hace una reserva, el sistema actualiza la disponibilidad de las habitaciones, realiza un cobro en línea y envía una confirmación por correo electrónico. En el momento de realizar una reserva, el sistema se enfrenta a un error de red. El cobro se procesa correctamente, pero la disponibilidad de la habitación no se actualiza correctamente en la base de datos. El cliente recibe la confirmación de su reserva, pero al llegar al hotel, la habitación ya ha sido reservada por otro cliente.

b. CASO 2: Un sistema bancario permite transferir dinero entre cuentas. Los usuarios pueden iniciar una transferencia, que involucra dos operaciones: debitar una cuenta y acreditar otra. Imagina que un usuario inicia una transferencia de \$1,000 entre su cuenta A y su cuenta B. Durante el proceso, el sistema experimenta un fallo de red después de que el dinero se haya descontado de la cuenta A, pero antes de que se acredite en la cuenta B. El dinero se pierde.

c. CASO 3: Un sistema de gestión de recursos humanos permite a una empresa registrar empleados y sus detalles, como nombre, cargo, salario y fecha de contratación. Un administrador intenta ingresar los datos de un nuevo empleado, pero el sistema experimenta un error después de que se introduce el nombre y el salario del empleado, pero antes de que se guarde la fecha de contratación. El registro del empleado queda incompleto, pero el sistema confirma que el registro fue exitoso.

Respuesta:

a. En el primer caso se incumple la atomicidad, ya que la transacción no actuó como un procedimiento completo e indivisible al procesar el cobro pero fallar en la actualización de la disponibilidad. Lo que vulnera la consistencia al dejar la base de datos en un estado inválido que permitió una reserva duplicada. La transacción o descuento de dinero y la reserva debió haberse realizado una vez que el procedimiento haya finalizado y no en el medio.

b. En el segundo caso también se viola la atomicidad. El sistema no revirtió el descuento de la cuenta A tras fallar la acreditación en la cuenta B, incumpliendo el requisito de que la transacción se ejecute completa o directamente no se realice. Esto afecta la consistencia al romper las reglas del sistema y permitir que el dinero simplemente desaparezca. Es similar al caso número 1.

c. En el tercer caso considero que también se vulnera la atomicidad, porque permite que un registro se guarde de forma incompleta ante un error, junto con una falla de consistencia. Ya que el sistema confirmó el éxito de una operación que no respeta la integridad ni las restricciones de datos necesarias para un nuevo empleado.